

Backlog del Producto: Módulo Web de Cotización para Impresión 3D

Documento de Backlog del Producto

Yenaro Joel Noa Camino

Junio 2026

Índice

1	Información general	2
2	Objetivo del backlog	2
3	Épicas	2
4	Historias de usuario	3
4.1	HU-001 · Cargar modelo 3D	3
4.2	HU-002 · Reemplazar modelo activo	4
4.3	HU-003 · Eliminar modelo activo	4
4.4	HU-004 · Visualizar y explorar el modelo 3D	5
4.5	HU-005 · Ajustar escala uniforme	5
4.6	HU-006 · Ajustar escala por eje	6
4.7	HU-007 · Configurar porcentaje de relleno (infill)	6
4.8	HU-008 · Seleccionar material	7
4.9	HU-009 · Definir cantidad de copias	7
4.10	HU-010 · Ver información geométrica	8
4.11	HU-011 · Ver desglose de cotización	8
4.12	HU-012 · Solicitar cotización por WhatsApp	9
4.13	HU-013 · Recibir errores de carga claros	9
4.14	HU-014 · Usar el módulo en móvil y escritorio	10
4.15	HU-015 · Detección de entorno no soportado	10
5	Tareas técnicas	11
6	Priorización (MoSCoW)	13
6.1	Hitos sugeridos	14

7	Dependencias	14
7.1	Librerías nuevas	14
7.2	Librerías existentes reutilizadas	15
7.3	Externas (no agregar en v1)	15
7.4	Assets	15
8	Riesgos	15

1 Información general

Proyecto: Módulo Web de Cotización para Impresión 3D (cotizador 3D)

Versión: 1.0.0

Responsable: Yenaro Joel Noa Camino

Stack objetivo: Next.js 16 + React 19 + Payload 3.84 (solo CMS del sitio) + Three.js + React Three Fiber + Drei + Tailwind v4 + shadcn/ui (base-nova)

Ruta del módulo: /cotizador (página independiente)

Ubicación del código: src/modules/cotizador/ (consumido por src/app/(frontend)/cotizador/page.tsx)

2 Objetivo del backlog

Traducir los requisitos del documento ALCANCE-COTIZADOR.md (RF-001..006, RNF-001..006, RN-001..007, CU-001..011) en historias de usuario, épicas y tareas técnicas implementables, priorizadas por valor de negocio y dependencias técnicas, para guiar el desarrollo iterativo del módulo de cotización en una primera versión 100 % cliente.

3 Épicas

Código	Épica	Trazabilidad ALCANCE
E-001	Carga y validación de modelos 3D	RF-001, CU-001/002/011, RN-001
E-002	Visualización 3D interactiva	RF-002, CU-004

Código	Épica	Trazabilidad ALCANCE
E-003	Cálculo geométrico automático	RF-003
E-004	Configuración de impresión	RF-004, CU-005/006/007/008, RN-002..006
E-005	Motor de cotización y desglose	RF-005, CU-009
E-006	Gestión del modelo activo	RF-006, CU-002/003, RN-007
E-007	Catálogo de materiales y parámetros globales	Sección “Modelo de datos”
E-008	UI/UX, layout responsive y accesibilidad	RNF-004, RNF-006
E-009	Performance, seguridad y limpieza de memoria	RNF-001, RNF-002, RNF-005
E-010	Solicitar cotización por WhatsApp	CU-010, RNF-003

4 Historias de usuario

4.1 HU-001 · Cargar modelo 3D

Como: visitante del sitio

Quiero: subir un archivo .stl o .glb mediante botón o arrastrar y soltar

Para: ver mi modelo en 3D y obtener una cotización estimada

Criterios de aceptación:

- Acepta .stl y .glb; rechaza cualquier otra extensión con mensaje claro.
- Soporta selección por clic y drag & drop en una zona visible.
- Valida MIME y tamaño máximo (configurable, default 25 MB).
- Detecta archivos corruptos o vacíos y muestra error sin romper la UI.
- Solo un modelo activo a la vez (RN-001).
- Si la carga falla, no quedan restos del modelo previo.

Prioridad: Alta

Épica: E-001

Trazabilidad: RF-001, CU-001, CU-011

4.2 HU-002 · Reemplazar modelo activo

Como: visitante

Quiero: cargar un nuevo modelo sustituyendo al actual

Para: corregir mi selección sin recargar la página

Criterios de aceptación:

- Al cargar un nuevo modelo se elimina el anterior y se libera memoria (RNF-002).
- Se reinician escala, relleno, material y cantidad a valores por defecto (RN-007).
- Se oculta la cotización y la información geométrica anteriores.

Prioridad: Alta

Épica: E-001, E-006

Trazabilidad: RF-006, CU-002, RN-007

4.3 HU-003 · Eliminar modelo activo

Como: visitante

Quiero: quitar el modelo actual con un botón

Para: dejar el visor vacío y empezar de nuevo

Criterios de aceptación:

- Botón explícito “Eliminar modelo”.
- Tras eliminar, el visor queda en estado vacío (sin geometría, sin sombras residuales).
- Se ocultan panel de información y desglose de cotización.

Prioridad: Alta

Épica: E-006

Trazabilidad: RF-006, CU-003

4.4 HU-004 · Visualizar y explorar el modelo 3D

Como: visitante

Quiero: rotar, hacer zoom y desplazar la cámara

Para: revisar el modelo desde todos los ángulos

Criterios de aceptación:

- Cámara orbital fluida con OrbitControls de Drei.
- Zoom con rueda y pinch táctil; pan con click derecho o dos dedos.
- Encuadre automático al cargar.
- Ejes X/Y/Z y cuadrícula visibles.
- Iluminación y sombras básicas.
- Color de fondo configurable (default: tema del sitio).

Prioridad: Alta

Épica: E-002

Trazabilidad: RF-002, CU-004

4.5 HU-005 · Ajustar escala uniforme

Como: visitante

Quiero: modificar la escala global del modelo en porcentaje (0–1000 %)

Para: estimar el precio a distintos tamaños sin re-exportar

Criterios de aceptación:

- Slider 0–1000 % en pasos de 1 %.
- Refleja el cambio en el visor en tiempo real.
- Recalcula volumen, área, peso y precio.
- Botón “Restablecer” vuelve a la escala original (100 %).

Prioridad: Alta

Épica: E-004

Trazabilidad: RF-004, CU-005

4.6 HU-006 · Ajustar escala por eje

Como: visitante

Quiero: escalar X, Y, Z de forma independiente

Para: deformar proporcionalmente piezas no cúbicas

Criterios de aceptación:

- Tres inputs numéricos o sliders por eje.
- Validación de no-negatividad.
- El visor y la cotización se actualizan al instante.

Prioridad: Media

Épica: E-004

Trazabilidad: RF-004, CU-005

4.7 HU-007 · Configurar porcentaje de relleno (infill)

Como: visitante

Quiero: elegir el porcentaje de relleno entre 0 % y 100 %

Para: ajustar resistencia y consumo de material

Criterios de aceptación:

- Selector en pasos de 5 %.
- Default 20 %.
- Aplica solo al volumen interno (RN-002), manteniendo el volumen de cáscara.
- El volumen cotizado nunca es inferior al volumen de la cáscara (RN-003).

Prioridad: Alta

Épica: E-004

Trazabilidad: RF-004, CU-006, RN-002, RN-003

4.8 HU-008 · Seleccionar material

Como: visitante

Quiero: elegir entre PLA, PETG, ABS, TPU u otros configurables

Para: estimar el costo según el material deseado

Criterios de aceptación:

- Catálogo con: identificador, nombre, densidad (g/cm³), precio por kg, color representativo, factor de ajuste.
- Default: PLA.
- El factor de ajuste modifica el costo del material antes del margen (RN-006).
- Al cambiar material se recalcula el peso y el precio en tiempo real.

Prioridad: Alta

Épica: E-004, E-007

Trazabilidad: RF-004, CU-007, RN-006

4.9 HU-009 · Definir cantidad de copias

Como: visitante

Quiero: indicar cuántas unidades imprimir (mínimo 1)

Para: estimar el costo total del lote

Criterios de aceptación:

- Input numérico entero ≥ 1 (RN-004).
- Default 1.
- Multiplica el costo unitario antes del margen final.

Prioridad: Alta

Épica: E-004

Trazabilidad: RF-004, CU-008, RN-004

4.10 HU-010 · Ver información geométrica

Como: visitante

Quiero: ver dimensiones, volumen, área y escala aplicada del modelo

Para: entender el cálculo detrás de la cotización

Criterios de aceptación:

- Muestra ancho (X), alto (Y), profundidad (Z) en mm.
- Muestra volumen en cm^3 y área superficial en cm^2 .
- Muestra factor de conversión de unidades.
- Muestra escala uniforme y por eje aplicadas.
- Se actualiza en tiempo real al cambiar escala.

Prioridad: Alta

Épica: E-003

Trazabilidad: RF-003

4.11 HU-011 · Ver desglose de cotización

Como: visitante

Quiero: ver el desglose: volumen total, volumen con relleno, peso estimado, costo de material, costo fijo, margen y precio final

Para: entender cómo se compone el precio

Criterios de aceptación:

- Visible solo cuando hay modelo cargado.

- Recalcula en < 100 ms tras cualquier cambio (RNF-001).
- Precio final formateado como S/ 12.50 (Intl.NumberFormat, PEN).
- Redondeo a 2 decimales (RN-005).
- Aplicada la fórmula del anexo del ALCANCE.

Prioridad: Alta

Épica: E-005

Trazabilidad: RF-005, CU-009, RN-005

4.12 HU-012 · Solicitar cotización por WhatsApp

Como: visitante

Quiero: pulsar “Solicitar cotización” y obtener un mensaje pre-armado para enviar por WhatsApp

Para: iniciar la conversación comercial con un resumen ya listo

Criterios de aceptación:

- Botón visible solo cuando hay modelo y cotización.
- Abre un dialog con un bloque de texto editable tipo: > “Buenas, quisiera saber más sobre mi cotización. Salió S/ XX. Le inserto una captura. Espero su respuesta.”
- El número de WhatsApp destino viene de shared/config/contact.ts (o variable de entorno).
- El botón “Enviar” abre <https://wa.me/<numero>?text=<msg>> en nueva pestaña.
- El bloque es solo un placeholder: el cliente debe revisar y enviar manualmente.

Prioridad: Alta

Épica: E-010

Trazabilidad: CU-010

4.13 HU-013 · Recibir errores de carga claros

Como: visitante

Quiero: ver un mensaje claro cuando mi archivo no es válido

Para: corregir y reintentar sin frustrarme

Criterios de aceptación:

- Mensaje específico para: extensión no soportada, archivo > límite, archivo corrupto, archivo vacío.
- Mensaje visible y accesible (lectores de pantalla).
- La UI no queda en estado inconsistente.

Prioridad: Alta

Épica: E-001

Trazabilidad: RF-001, CU-011

4.14 HU-014 · Usar el módulo en móvil y escritorio

Como: visitante desde un teléfono o tablet

Quiero: que la interfaz sea responsive y usable con touch

Para: cotizar en cualquier dispositivo

Criterios de aceptación:

- Layout adaptable a partir de 360 px de ancho (RNF-004).
- Gestos táctiles funcionales en el visor.
- Controles accesibles por teclado (tab, enter, flechas).

Prioridad: Media

Épica: E-008

Trazabilidad: RNF-004, RNF-006

4.15 HU-015 · Detección de entorno no soportado

Como: visitante con un navegador sin WebGL 2

Quiero: ver un mensaje amigable explicando el problema

Para: saber que no es un fallo del sitio

Criterios de aceptación:

- Detección de WebGL 2 al montar el visor.
- Si no hay soporte, se muestra mensaje en lugar del Canvas.
- El resto de la UI (uploader, controles) sigue usable para no bloquear al usuario.

Prioridad: Media

Épica: E-008, E-009

Trazabilidad: RNF-004, RNF-002

5 Tareas técnicas

ID	Tarea	Épica	Tipo	Prioridad	Estado
T-001	Crear estructura de carpetas <code>src/modules/cotizador/</code>	Todas	Setup	Alta	Pendiente
T-002	Instalar <code>three</code> , <code>@react-three/fiber</code> , <code>@react-three/drei</code> , <code>@types/three</code>	E-002	Setup	Alta	Pendiente
T-003	Descargar decoders Draco a <code>public/draco/</code> y configurar <code>DRACOLoader</code>	E-002	Setup	Alta	Pendiente
T-004	Implementar <code>lib/loaders.ts</code> (<code>STLLoader</code> + <code>GLTFLoader</code> con Draco)	E-001	Frontend	Alta	Pendiente
T-005	Implementar <code>lib/geometry.ts</code> (volumen, área, dimensiones en mm/cm^3)	E-003	Lógica	Alta	Pendiente
T-006	Implementar <code>lib/quotation-engine.ts</code> con fórmula parametrizable	E-005	Lógica	Alta	Pendiente
T-007	Crear <code>config/materials.ts</code> con PLA, PETG, ABS, TPU	E-007	Datos	Alta	Pendiente

ID	Tarea	Épica	Tipo	Prioridad	Estado
T-008	Crear config/pricing.ts con costo_fijo, margen, max MB, currency	E-007	Datos	Alta	Pendiente
T-009	Implementar context/quotation-context.tsx (Provider + hook)	E-006	Frontend	Alta	Pendiente
T-010	Componente uploader.tsx (drag & drop + file input)	E-001	Frontend	Alta	Pendiente
T-011	Componente viewer-3d.tsx + scene/model.tsx (Canvas, modelo, luces)	E-002	Frontend	Alta	Pendiente
T-012	scene/camera-controls.tsx (OrbitControls Drei)	E-002	Frontend	Alta	Pendiente
T-013	scene/helpers.tsx (ejes, cuadrícula, sombras)	E-002	Frontend	Media	Pendiente
T-014	scale-controls.tsx (uniforme, por eje, reset)	E-004	Frontend	Alta	Pendiente
T-015	infill-slider.tsx	E-004	Frontend	Alta	Pendiente
T-016	material-picker.tsx	E-004	Frontend	Alta	Pendiente
T-017	quantity-input.tsx	E-004	Frontend	Alta	Pendiente
T-018	geometry-info.tsx	E-003	Frontend	Alta	Pendiente
T-019	cost-breakdown.tsx	E-005	Frontend	Alta	Pendiente
T-020	request-quote-dialog.tsx + lib/whatsapp.ts	E-010	Frontend	Alta	Pendiente
T-021	Crear src/app/(frontend)/cotizador/page.tsx	Todas	Setup	Alta	Pendiente

ID	Tarea	Épica	Tipo	Prioridad	Estado
T-022	Layout split responsive (panel izq + visor der)	E-008	Frontend	Alta	Pendiente
T-023	Botón “Eliminar modelo” con confirmación	E-006	Frontend	Alta	Pendiente
T-024	Validación de tamaño máximo configurable	E-001	Lógica	Alta	Pendiente
T-025	Detección de WebGL 2 + fallback amigable	E-008	Frontend	Media	Pendiente
T-026	Limpieza de geometría y dispose de materiales al reemplazar/eliminar	E-009	Lógica	Alta	Pendiente
T-027	Pruebas manuales cross-browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari)	E-008	QA	Media	Pendiente
T-028	Metadatos SEO de /cotizador (title, description, OG)	E-008	Setup	Baja	Pendiente
T-029	Configurar número de WhatsApp en shared/config/constants.ts	E-010	Setup	Alta	Pendiente
T-030	lib/format.ts (Intl.NumberFormat PEN → “S/ 12.50”)	E-005	Lógica	Alta	Pendiente
T-031	Indicador de carga mientras se parsea el archivo	E-001	Frontend	Media	Pendiente

6 Priorización (MoSCoW)

Must (imprescindible para v1):

HU-001, HU-002, HU-003, HU-004, HU-005, HU-007, HU-008, HU-009, HU-010, HU-011, HU-012, HU-013 T-001..T-012, T-014..T-022, T-024, T-026, T-029, T-030

Should (importante, deseable en v1):

HU-006, HU-014, HU-015 T-013, T-023, T-025, T-027, T-031

Could (mejoras, post-v1):

T-028 (SEO avanzado, schema.org Offer)

Won't (fuera de v1, ya en ALCANCE):

Multi-modelo, persistencia, autenticación, slicing real, OBJ/FBX, integración WooCommerce/OctoPrint, pasarela de pago.

6.1 Hitos sugeridos

Hito	Alcance
H1	T-001..T-005, T-024 → carga STL/GLB funcional con cálculo geométrico (sin UI bonita)
H2	T-006..T-012, T-014..T-019, T-030 → visor + controles + cotización reactiva en pantalla
H3	T-013, T-022, T-023, T-025, T-026, T-031 → pulido UI, responsive, limpieza memoria
H4	T-020, T-029 → flujo de “Solicitar cotización” por WhatsApp
H5	T-027, T-028 → QA cross-browser + SEO

7 Dependencias

7.1 Librerías nuevas

- `three` (última estable compatible con R3F 9).
- `@react-three/fiber` ^9 (declarativo React sobre Three.js).
- `@react-three/drei` ^10 (OrbitControls, Environment, Center, Bounds, Grid, Axes, useGLTF).
- `@types/three` (dev).
- Decoders Draco en `public/draco/` (descargados del repo Khronos).

7.2 Librerías existentes reutilizadas

- shadcn/ui: button, input, slider, dialog, card, label, select, separator, tabs, tooltip, badge, sonner (notificaciones de error).
- lucide-react (iconos: Upload, Trash2, RotateCcw, MessageCircle, etc.).
- framer-motion (transiciones suaves en panels).
- tailwind-merge + clsx (cn utility de @/shared/lib/utils).
- Intl.NumberFormat nativo (sin librería para formato PEN).

7.3 Externas (no agregar en v1)

- Payload: el módulo no usa Payload en v1 (catálogo en TS). Migrable a Global en v2.
- Backend, base de datos, auth, etc.: fuera de alcance.

7.4 Assets

- Decoders Draco (~3 MB) servidos desde public/draco/.
- Iconos de shadcn / lucide.
- Sin assets gráficos 3D propios (todo se carga del usuario).

8 Riesgos

ID	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Mitigación
R-001	Bundle inicial > 1 MB por Three.js + Drei	Alto	Alta	Lazy load del módulo /cotizador con next/dynamic(ssr: false); code-splitting
R-002	GLB con Draco no se carga si los decoders no están en /public/draco	Alto	Media	T-003 con verificación al inicio; fallback a mensaje claro si faltan decoders
R-003	Archivos grandes bloquean el hilo principal al parsear	Alto	Media	Web Worker para parsing STL/GLB; T-024 valida tamaño antes de procesar

ID	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Mitigación
R-004	Dispositivo de gama baja sin WebGL 2	Alto	Baja	T-025 detección + mensaje amigable; degradación controlada
R-005	Catálogo de materiales desactualizado	Medio	Alta	T-007 centralizado en <code>config/materials.ts</code> ; changelog documentado; migración a Global v2
R-006	Fórmula de cotización inexacta vs competencia	Medio	Media	Documentar fórmula y limitaciones; permitir override por constante
R-007	Cambio de API en Three.js / R3F	Bajo	Baja	Fijar versiones en <code>package.json</code> ; pruebas cross-browser en cada release
R-008	Número de WhatsApp mal configurado o ausente	Alto	Media	Variable de entorno validada al build; el dialog deshabilita el botón si falta
R-009	Memory leak al reemplazar modelo	Alto	Media	T-026 <code>dispose()</code> explícito de geometría, materiales y texturas antes de cargar nuevo
R-010	Cálculo de volumen inexacto en mallas no cerradas o no manifold	Medio	Media	Documentar limitación en UI; advertir si la malla parece no ser manifold